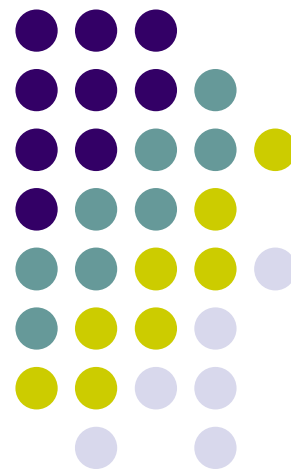


关系及其运算

离散数学—集合论

南京大学计算机科学与技术系





回顾

- 集合的基本概念
 - 集合及其描述
 - 集合相等、子集关系
 - 幂集、笛卡尔乘积
- 集合运算
 - 交并补、广义交、广义并
 - 集合恒等式
 - 集合相关命题的证明方式

提要

- 关系的定义
- 关系的表示
- 关系的运算
- 0-1矩阵运算
- 关系的性质





有序对 (Ordered pair)

- (a, b) 是集合 $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ 的简写
- 次序的体现
 - $(x, y) = (u, v)$ iff $x = u$ 且 $y = v$

若 $\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{u\}, \{u, v\}\}$, 则 $\{x\} = \{u\}$ 或 $\{x\} = \{u, v\}$, 因此 $x = u$ 。

假设 $y \neq v$

(1) 若 $x = y$, 左边 $= \{\{x\}\}$, 而 $v \neq x, \therefore$ 右边 $\neq \{\{x\}\}$;

(2) 若 $x \neq y$, 则必有 $\{x, y\} = \{u, v\}$, 但 y 既非 u , 又非 v , 矛盾。



笛卡尔乘积 (Cartesian Product)

- 对任意集合 A, B

笛卡尔积 $A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$

- 例: $\{1, 2, 3\} \times \{a, b\} = \{(1, a), (2, a), (3, a), (1, b), (2, b), (3, b)\}$
- 若 A, B 是有限集合, $|A \times B| = |A| \times |B|$

例题

- $A=\{1,2\}$, $\rho(A) \times A=?$
- $|A|=m$, $|B|=n$, $|A \times B|=?$





(二元) 关系的定义

- 若 A, B 是集合, 从 A 到 B 的一个关系是 $A \times B$ 的一个子集.
 - 集合, 可以是空集
 - 集合的元素是有序对
- 关系意味着什么?
 - 两类对象之间建立起来的联系!



从A到B的二元关系

- 笛卡尔乘积的子集
 - “从A到B的关系” R ; $R \subseteq A \times B$
 - 若 $A=B$: 称为 “集合A上的（二元）关系”
- 例子
 - 常用的数学关系：不大于、整除、集合包含等
 - 网页链接、文章引用、相互认识

特殊的二元关系

- 集合 A 上的空关系 $\emptyset$: 空关系即空集
- 全域关系 E_A : $E_A = \{ (x, y) \mid x, y \in A \}$
- 恒等关系 I_A : $I_A = \{ (x, x) \mid x \in A \}$

函数是一种特殊的关系

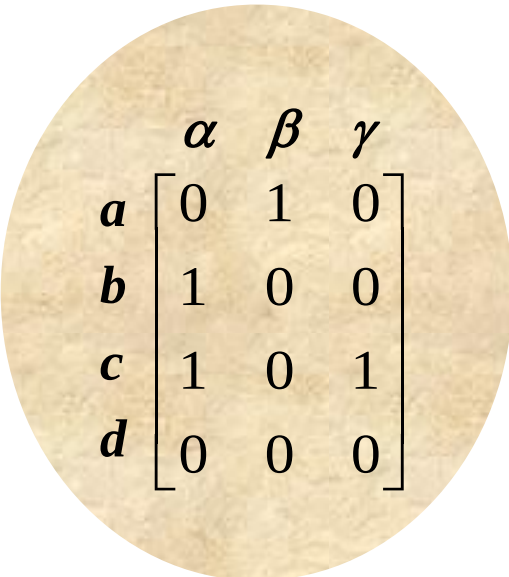
- 函数 $f: A \rightarrow B$
- $R = \{ (x, f(x)) \mid x \in A \}$ 是一个从 A 到 B 的一个关系

关系的表示

假设 $A=\{a,b,c,d\}$, $B=\{\alpha,\beta,\gamma\}$ // 假设为有限集合

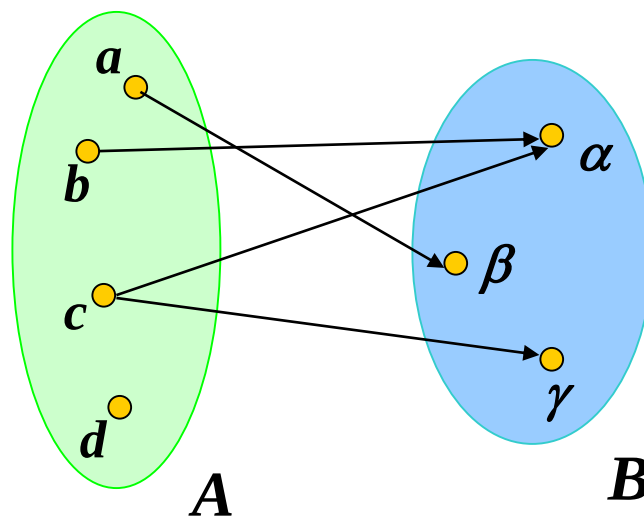
- 集合表示: $R_1=\{(a, \beta), (b, \alpha), (c, \alpha), (c, \gamma)\}$

0-1矩阵

A circular background with a parchment-like texture containing a 0-1 matrix.

	α	β	γ
a	0	1	0
b	1	0	0
c	1	0	1
d	0	0	0

有向图





二元关系和有向图

关系 $R \subseteq A \times B$ $\longleftrightarrow$ 有向图 (V_D, E_D)

A 和 B 是集合

有序对集合

$(x, y) \in R$

若 $A=B$, R 中存在序列: $(x_1, x_2),$
 $(x_2, x_3), \dots, (x_{n-1}, x_n)$

顶点集 $V_D = A \cup B$

有向边集 E_D

从 x 到 y 有一条边

图 D 中存在从 x_1 到 x_n 的长
度为 $n-1$ 的通路



关系的运算（1）

- 关系是集合, 所有的集合运算对关系均适用
 - 例子:
 - 自然数集合上: “ $<$ ” $\cup$ “ $=$ ” 等同于 “ $\leq$ ”
 - 自然数集合上: “ $\leq$ ” $\cap$ “ $\geq$ ” 等同于 “ $=$ ”
 - 自然数集合上: “ $<$ ” $\cap$ “ $>$ ” 等同于 $\emptyset$

关系的运算 (2)

- 与定义域和值域有关的运算

- $\text{dom } R = \{x \mid \exists y (x,y) \in R\}$

- $\text{ran } R = \{y \mid \exists x (x,y) \in R\}$

- $\text{fld } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R$

- $R \uparrow A = \{(x,y) \mid x \in A \wedge xRy\} \subseteq R$

- $R[A] = \{y \mid \exists x (x \in A \wedge (x,y) \in R)\} = \text{ran}(R \uparrow A) \subseteq \text{ran } R$

- 例: $A = \{1,2,3,4,5\}$, $B = \{1,3,5,6\}$, A 上关系 R :

$$R = \{(1,2), (1,4), (2,3), (3,5), (5,2)\},$$

求 $R \uparrow B$ 、 $R[B]$ 、 $R(1)$ 和 $R(2)$

关系的运算 (3)

- 逆运算

- $R^{-1} = \{ (x, y) \mid (y, x) \in R \}$
 - 注意: 如果 R 是从 A 到 B 的关系, 则 R^{-1} 是从 B 到 A 的。
- $(R^{-1})^{-1} = R$
- 例子: $(R_1 \cup R_2)^{-1} = R_1^{-1} \cup R_2^{-1}$
 - $(x, y) \in (R_1 \cup R_2)^{-1} \Leftrightarrow (y, x) \in (R_1 \cup R_2)$
 - $\Leftrightarrow (y, x) \in R_1$ 或 $(y, x) \in R_2$
 - $\Leftrightarrow (x, y) \in R_1^{-1}$ 或 $(x, y) \in R_2^{-1}$



关系的运算（4）

- 关系的复合（合成, Composition）

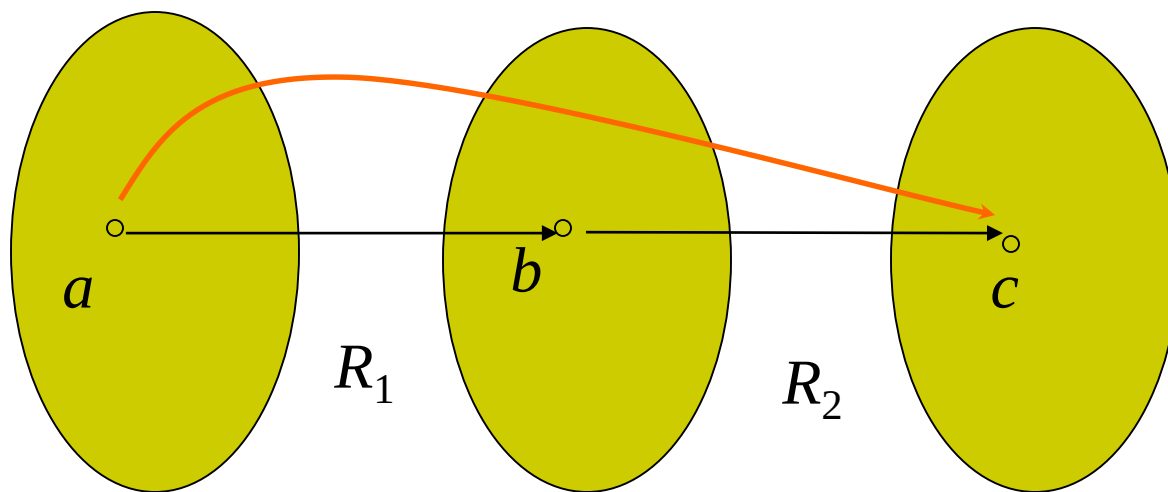
设 $R_1 \subseteq A \times B$, $R_2 \subseteq B \times C$,

R_1 与 R_2 的复合（合成）, 记为 $R_2 \circ R_1$, 定义如下:

$$R_2 \circ R_1 = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B ((a, b) \in R_1 \wedge (b, c) \in R_2)\}$$

复合关系的图示

- $(a, c) \in R_2 \circ R_1$ 当且仅当 $a \in A, c \in C$, 且存在 $b \in B$, 使得 $(a, b) \in R_1, (b, c) \in R_2$





关系的复合运算：举例

- 设 $A = \{a, b, c, d\}$, R_1, R_2 为 A 上的关系，其中：

$$R_1 = \{(a, a), (a, b), (b, d)\}$$

$$R_2 = \{(a, d), (b, c), (b, d), (c, b)\}$$

则：

$$R_2 \circ R_1 = \{(a, d), (a, c), (a, d)\}$$

$$R_1 \circ R_2 = \{(c, d)\}$$

$$R_1^2 = \{(a, a), (a, b), (a, d)\}$$



关系的复合运算的性质 (1)

- 结合律

- 给定 $R_1 \subseteq A \times B$, $R_2 \subseteq B \times C$, $R_3 \subseteq C \times D$, 则:

$$(R_3 \circ R_2) \circ R_1 = R_3 \circ (R_2 \circ R_1)$$

- 证明左右两个集合相等.

关系的复合运算的性质 (2)

- 复合关系的逆关系

- 给定 $R_1 \subseteq A \times B$, $R_2 \subseteq B \times C$, 则:

$$(R_2 \circ R_1)^{-1} = R_1^{-1} \circ R_2^{-1}$$

- 同样, 证明左右两个集合相等

- $(x, y) \in (R_2 \circ R_1)^{-1} \Leftrightarrow (y, x) \in R_2 \circ R_1 \Leftrightarrow$
 $\exists t \in B ((y, t) \in R_1 \wedge (t, x) \in R_2) \Leftrightarrow$
 $\exists t \in B ((t, y) \in R_1^{-1} \wedge (x, t) \in R_2^{-1}) \Leftrightarrow$
 $(x, y) \in R_2^{-1} \circ R_1^{-1}$



关系的复合运算的性质 (3)

- 对集合并运算满足分配律
 - 给定 $F \subseteq A \times B$, $G \subseteq B \times C$, $H \subseteq B \times C$, 则:
$$(G \cup H) \circ F = (G \circ F) \cup (H \circ F)$$
- 对集合交运算: $(G \cap H) \circ F \subseteq (G \circ F) \cap (H \circ F)$
 - 注意: 等号不成立。

$$A = \{a\}, B = \{s, t\}, C = \{b\};$$

$$F = \{(a, s), (a, t)\}, G = \{(s, b)\}, H = \{(t, b)\};$$

$$G \cap H = \emptyset, (G \circ F) \cap (H \circ F) = \{(a, b)\}$$

0-1 矩阵运算

- 令0-1矩阵 $M_1=[a_{ij}]$, $M_2=[b_{ij}]$:
 - $C=M_1 \wedge M_2$: $c_{ij}=1$ iff. $a_{ij}=b_{ij}=1$
 - $C=M_1 \vee M_2$: $c_{ij}=1$ iff. $a_{ij}=1$ 或 $b_{ij}=1$
- 令 $r \times s$ 矩阵 $M_1=[a_{ij}]$; $s \times t$ 矩阵 $M_2=[b_{ij}]$:
 - $C=M_1 \otimes M_2$: $c_{ij}=1$ iff. $\exists k(a_{ik}=1 \wedge b_{kj}=1)$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

关系运算的矩阵法 (1)

- 命题

$$M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2}$$

$$M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2}$$

$$M_{R_2 \circ R_1} = M_{R_1} \otimes M_{R_2}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$



$$M_{R_2 \circ R_1} = M_{R_1} \otimes M_{R_2}$$

证明:

令 $R_1: X \rightarrow Y; R_2: Y \rightarrow Z$;

令 $A = M_{R_1}$, $B = M_{R_2}$, $C = M_{R_2 \circ R_1}$, $D = M_{R_1} \otimes M_{R_2}$ 有

$$\begin{aligned} c_{ij} = 1 &\Leftrightarrow \langle x_i, z_j \rangle \in R_2 \circ R_1 \Leftrightarrow \exists y_k \in Y (\langle x_i, y_k \rangle \in R_1 \wedge \langle y_k, z_j \rangle \in R_2) \\ &\Leftrightarrow a_{ik} = 1 \wedge b_{kj} = 1 \Leftrightarrow d_{ij} = 1 \end{aligned}$$

For $n \geq 2$, and R a relation on a finite set A , we have

$$M_{R^n} = M_R \otimes M_R \otimes \cdots \otimes M_R \quad (n \text{ factors})$$



关系的性质：自反性 reflexivity

- 集合 A 上的关系 R 是：
 - 自反的 reflexive: 定义为：对所有的 $a \in A, (a,a) \in R$
 - 反自反的 irreflexive: 定义为：对所有的 $a \in A, (a,a) \notin R$
- 注意区分“非”与“反”
- 设 $A = \{1, 2, 3\}, R \subseteq A \times A$
 - $\{(1,1), (1,3), (2,2), (2,1), (3,3)\}$ 是自反的
 - $\{(1,2), (2,3), (3,1)\}$ 是反自反的
 - $\{(1,2), (2,2), (2,3), (3,1)\}$ 既不是自反的，也不是反自反的



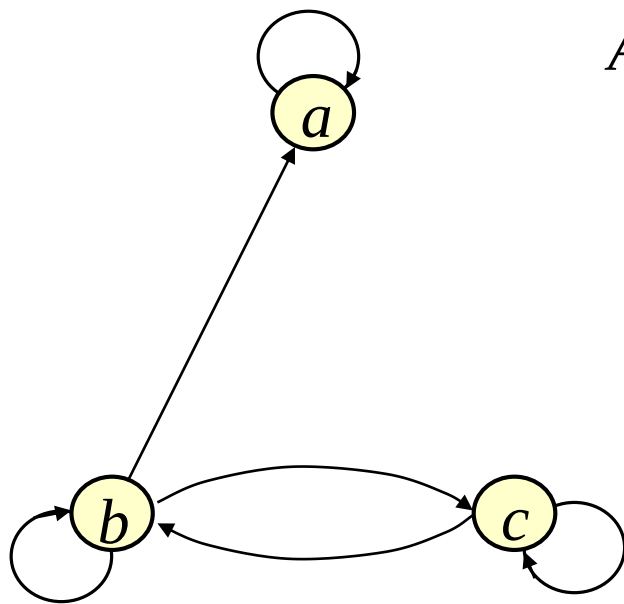
自反性与恒等关系

- R 是 A 上的自反关系 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R$,
这里 I_A 是集合 A 上的恒等关系, 即: $I_A = \{(a, a) \mid a \in A\}$

直接根据定义证明:

- $\Rightarrow$ 只需证明: 对任意 (a, b) , 若 $(a, b) \in I_A$, 则 $(a, b) \in R$
- $\Leftarrow$ 只需证明: 对任意的 a , 若 $a \in A$, 则 $(a, a) \in R$

自反关系的有向图和0-1矩阵



$A=\{a,b,c\}$

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



关系的性质：对称性 Symmetry

- 集合 A 上的关系 R 是：
 - 对称的 **symmetric**：定义为：若 $(a,b) \in R$, 则 $(b,a) \in R$
 - 反对称的 **anti-~**：定义为：若 $(a,b) \in R$ 且 $(b,a) \in R$, 则 $a=b$
- 设 $A=\{1,2,3\}$, $R \subseteq A \times A$
 - $\{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(3,1),(3,3)\}$ 是对称的
 - $\{(1,2),(2,3),(2,2),(3,1)\}$ 是反对称的



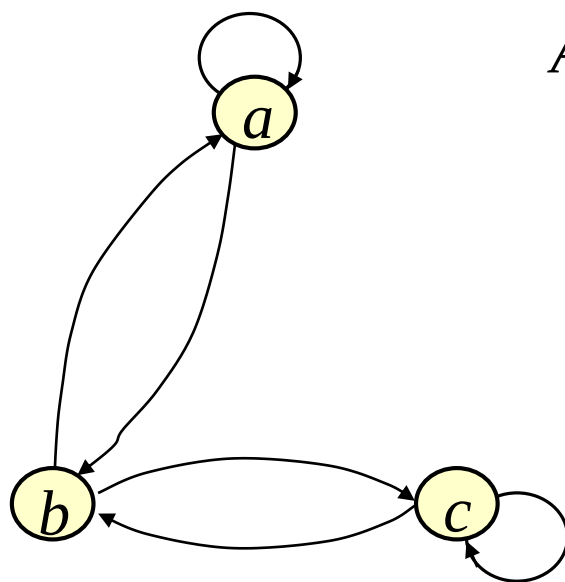
理解对称性

- 关系 R 满足对称性：对任意 (a,b) ，若 $(a,b) \in R$ ，则 $(b,a) \in R$
关系 R 是对称的 $\Leftrightarrow \forall \langle a,b \rangle (\langle a,b \rangle \in R \Rightarrow \langle b,a \rangle \in R)$
- 注意： $\emptyset$ 是对称关系。
- 反对称并不是对称的否定：
(令： $A=\{1,2,3\}$, $R \subseteq A \times A$)
 - $\{(1,1),(2,2)\}$ 既是对称的，也是反对称的
 - $\emptyset$ 是对称关系，也是反对称关系。

对称性与逆关系

- R 是集合 A 上的对称关系 $\Leftrightarrow R^{-1}=R$
 - $\Rightarrow$ 证明一个集合等式 $R^{-1}=R$
 - 若 $(a,b) \in R^{-1}$, 则 $(b,a) \in R$, 由 R 的对称性可知 $(a,b) \in R$, 因此: $R^{-1} \subseteq R$; 同理可得: $R \subseteq R^{-1}$;
 - $\Leftarrow$ 只需证明: 对任意的 (a,b) 若 $(a,b) \in R$, 则 $(b,a) \in R$

对称关系的有向图和0-1矩阵



$A = \{a, b, c\}$

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



关系的性质：传递性 transitivity

- 集合 A 上的关系 R 是
 - 传递的 transitive: 若 $(a,b) \in R, (b,c) \in R$, 则 $(a,c) \in R$
- 设 $A=\{1,2,3\}, R \subseteq A \times A$
 - $\{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3),(3,3)\}$ 传递的
 - $\{(1,2),(2,3),(3,1)\}$ 是非传递的
 - $\{(1,3)\}$?
 - $\emptyset$?

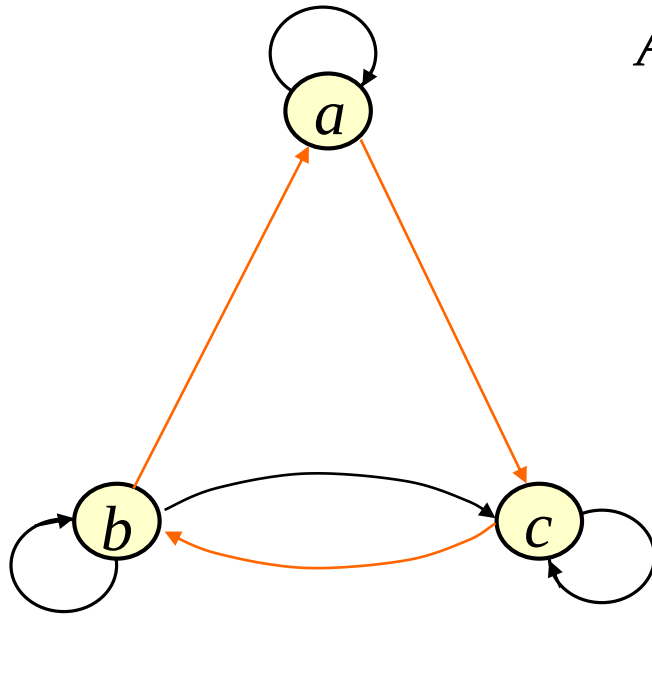
关系 R 是传递关系 $\Leftrightarrow \forall (a,b,c)((a,b) \in R \wedge (b,c) \in R) \Rightarrow (a,c) \in R$



传递性与关系的乘幂

- 关系的复合(乘)运算满足结合律, 可以用 R^n 表示
$$R \circ R \circ \dots \circ R \quad (n \text{ 是正整数})$$
- 命题: $(a,b) \in R^n$ 当且仅当: 存在 $t_1, t_2, \dots, t_{n-1} \in A$, 满足:
$$(a, t_1), (t_1, t_2), \dots, (t_{n-2}, t_{n-1}), (t_{n-1}, b) \in R.$$
 - 对 $n \geq 1$ 用数学归纳法: $n=1$, trivial. 奠基 $n=2$, 直接由关系复合的定义可得; 归纳基于: $R^n = R^{n-1} \circ R$
- 集合 A 上的关系 R 是传递关系 $\Leftrightarrow R^2 \subseteq R$
 - 必要性: $\Rightarrow$ 任取 $(a,b) \in R^2$, 根据上述命题以及 R 的传递性可得 $(a,b) \in R$
 - 充分性: $\Leftarrow$ 若 $(a,b) \in R, (b,c) \in R$, 则 $(a,c) \in R^2$, 由 $R^2 \subseteq R$ 可得: $(a,c) \in R$, 则 R 是传递关系

传递关系的有向图和0-1矩阵



$A = \{a, b, c\}$

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



一些常用关系的性质

	$=$	$\leq$	$<$	$ $	$\equiv_3$	$\emptyset$	E
自反	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓
反自反	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗
对称	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
反对称	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
传递	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



关系运算与性质的保持

	自反	反自反	对称	反对称	传递
R_1^{-1}	✓	✓	✓	✓	✓
$R_1 \cap R_2$	✓	✓	✓	✓	✓
$R_1 \cup R_2$	✓	✓	✓	✗	✗
$R_1 \circ R_2$	✓	✗	✗	✗	✗



习题举例一

下列关系是否自反的、对称的、反对称的或可传递的？关系S为： $r_1 \leq |r_2|$ ($r_1, r_2 \in \mathbb{R}$) 时

解：s是自反的，因为对任意的 $r \in \mathbb{R}$ ，有 $r \leq |r|$ 。

s不是对称的，如 $-1 \leq |3|$ ，但 $3 > |-1|$ 。

s不是反对称的，如 $-3 \leq |2|$ ， $2 \leq |-3|$ ，但 $-3 \neq 2$ 。

s不是可传递的， $100 \leq |-101|$ ， $-101 \leq |2|$ ，但 $100 > |2|$

Example 7.2

设关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, $S = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 5 \rangle\}$.
求复合关系 $R \circ S$, $S \circ R$, $R \circ R$, $R \circ R \circ R$.

解:

$$R \circ S = \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle\},$$

$$S \circ R = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle\},$$

$$R \circ R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\},$$

$$R \circ R \circ R = (R \circ R) \circ R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}.$$

练习

设 R 为 A 上的关系, 证明

- ① R 在 A 上自反, 当且仅当 $I_A \subseteq R$.
- ② R 在 A 上反自反, 当且仅当 $R \cap I_A = \emptyset$.
- ③ R 在 A 上传递, 当且仅当 $R \circ R \subseteq R$.

证: ① 必要性. 任取 $\langle x, x \rangle \in I_A$, 如果 R 在 A 上自反, 必有

$$\langle x, x \rangle \in I_A \Rightarrow x \in A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R,$$

从而 $I_A \subseteq R$.

充分性. 当 $I_A \subseteq R$ 时, 任取 $x \in A$, 有

$$x \in A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in I_A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R,$$

因此 R 在 A 上是自反的.



证: ② R 是反自反的 $\Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R) \Leftrightarrow M_R$ 主对角元全为 0.

必要性. (反证法) 设 R 在 A 上反自反, 但 $R \cap I_A \neq \emptyset$, 必存在 $\langle x, y \rangle \in R \cap I_A$, 则

$$\langle x, y \rangle \in R \cap I_A \Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle x, y \rangle \in I_A$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge (x = y)$$

$$\Rightarrow \langle x, x \rangle \in R.$$

这与 R 是反自反的相矛盾.

充分性. 设 $R \cap I_A = \emptyset$, 任取 $x \in A$, 则

$$x \in A \Rightarrow \langle x, x \rangle \in I_A \Rightarrow \langle x, x \rangle \notin R.$$



证: ③ (必要性) 设 R 在 A 上是传递的. 任取 $\langle x, y \rangle \in R \circ R$, 有

$$\langle x, y \rangle \in R \circ R \Rightarrow (\exists t)(\langle x, t \rangle \in R \wedge \langle t, y \rangle \in R)$$

$$\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R.$$

(由传递性)

所以 $R \circ R \subseteq R$.

(充分性) 设 $R \circ R \subseteq R$. 任取 $\langle x, y \rangle \in R$, $\langle y, z \rangle \in R$, 则

$$\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R \circ R$$

$$\Rightarrow \langle x, z \rangle \in R.$$

所以 R 是传递的.



小结

- 关系：笛卡尔积的子集
- 关系的运算
 - 集合运算；复合运算；逆
- 0-1矩阵运算
- 关系的性质
 - reflexivity, ir-~; symmetry, anti-~; transitivity
 - 图特征；矩阵特征



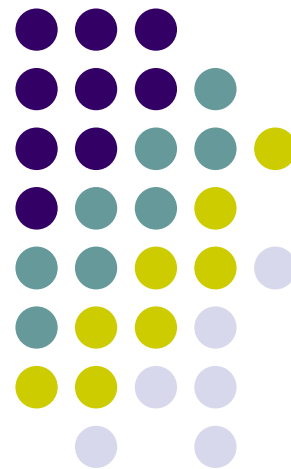
作业

- 教材内容：[Rosen] 2.1.3、8.1 节 8.3节
- 课后习题：
 - 见课程主页

函数及其运算

离散数学—集合论

南京大学计算机科学与技术系



回顾

- 关系：笛卡尔积的子集
- 关系的运算
 - 集合运算；复合运算；逆
- 0-1矩阵运算
- 关系的性质
 - reflexivity, ir- $\sim$; symmetry, anti- $\sim$; transitivity
 - 图特征；矩阵特征

提要

- 函数的定义
- 子集的像
- 单射与满射
- 反函数
- 函数的复合
- 函数加法与乘法





函数(function)的定义

- 设 A 和 B 为非空集合，从集合 A 到 B 的函数 f 是对元素的一种指派，对 A 的每个元素恰好指派 B 的一个元素。记作 $f:A \rightarrow B$ 。
- Well defined(良定义)
- $f:A \rightarrow B$: 函数的型构
- f 的定义域 (domain) 是 A , f 的伴域 (codomain) 是 B
- 如果 f 为 A 中元素 a 指派的 B 中元素为 b , 就写成 $f(a)=b$ 。此时, 称 b 是 a 的像, 而 a 是 b 的一个原像。
- A 中元素的像构成的集合称为 f 的值域 range (f 的像 image) 。
- 函数也称为映射(mapping)或变换(transformation)

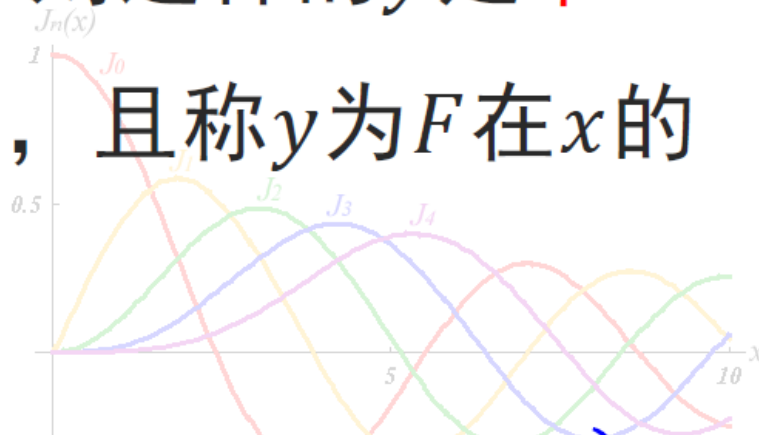


函数的集合定义

- 设 F 为二元关系， F 为函数指：

$$(\forall x, y, z)(x F y \wedge x F z \rightarrow y = z)$$

当 F 为函数，若有 y 使 $x F y$ ，则这样的 y 是唯一的，这时记这样的 y 为 $F(x)$ ，且称 y 为 F 在 x 的值。事实上：



$$F \text{ 为函数} \leftrightarrow (\forall x \in \text{Dom}(F) \rightarrow (\exists! y)(x F y))$$

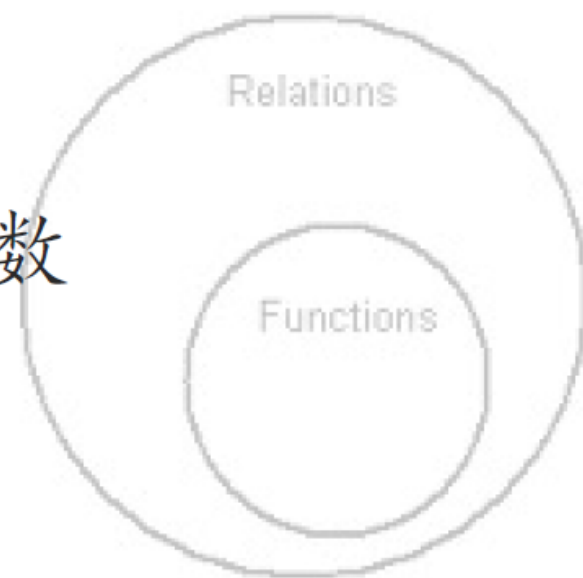
函数的集合定义 (续)

■ 例:

$F_1 = \{(1, 2), (3, 2)\}$ 为函数

$F_2 = \{(1, 2), (1, 3)\}$ 不为函数

$F_3 = \emptyset$ 为函数



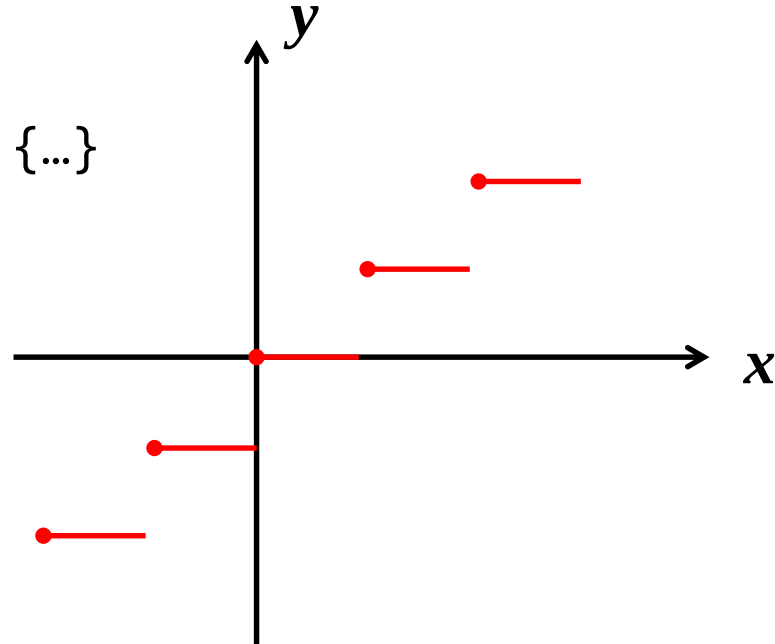
函数举例

- 下取整函数 $\lfloor x \rfloor: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

Java Program

```
int floor(float real) {...}
```

floor: float $\rightarrow$ int



- 函数 f 的图像: $\{(a, b) \mid a \in A \wedge f(a) = b\}$



函数举例

● 某课程成绩

Program

CourseGrade grade(StudentName sname, CourseName cname) {...}

函数原型

Function:

Grade: StudentName × CourseName → CourseGrade

函数型构
(signature)

姓名	课程	成绩
张明	离散数学	A
李宁	程序设计	B
王琴	数据结构	A
...	...	...

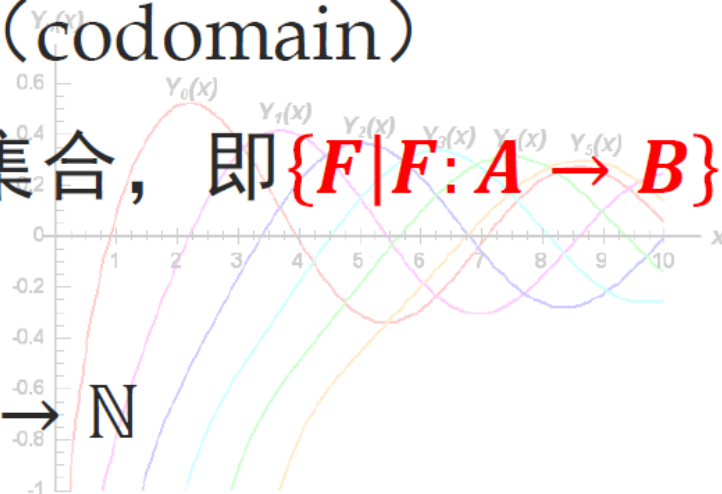


函数举例

- 设 A 为非空集合， A 上的 恒等函数 $\iota_A: A \rightarrow A$ 定义为
 - $\iota_A(x) = x, x \in A$
- 设 U 为非空集合，对任意的 $A \subseteq U$ ，特征函数 $\chi_A: U \rightarrow \{0, 1\}$ 定义为：
 - $\chi_A(x) = 1, x \in A$
 - $\chi_A(x) = 0, x \in U - A$

函数的集合

- **定义**：设 A, B 为集合， F 为从 A 到 B 的函数 (记为 $F: A \rightarrow B$) 指 F 为函数，且 $\text{Dom}(F) = A$ 且 $\text{Ran}(F) \subseteq B$ ， A 称函数 F 的**定义域**， $\text{Ran}(F)$ 称 F 的**值域**， B 称 F 的**陪域** (codomain)
- 记 B^A 为 A 到 B 所有函数集合，即 $\{F | F: A \rightarrow B\}$ ，读作 “ B 上 A ”
- **例**： $\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ， $\text{Suc}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
 则： $\sin \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ ， $\text{Suc} \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$



函数(function)的相等

- 函数相等 $f=g$ if
 - $\text{dom}(f)=\text{dom}(g)$
 - $\text{codom}(f)=\text{codom}(g)$
 - $\forall x(x \in \text{dom}(f) \rightarrow f(x)=g(x))$



函数的相等

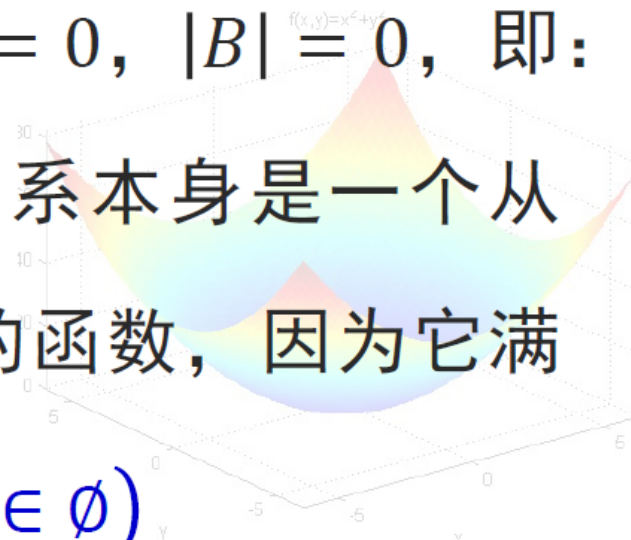
■ 命题：设 $|A| = m$ ， $|B| = n$ ，则：

$$|B^A| = |B|^{|A|} = n^m$$

这里约定 $0^0 = 1$ 。注意：当 $|A| = 0$ ， $|B| = 0$ ，即：

$A = B = \emptyset$ 时， $B^A = \{\emptyset\}$ ；空关系本身是一个从空集到任意集合 S （包括空集）的函数，因为它满

足： $\forall x \in \emptyset \rightarrow (\exists! y \in S)((x, y) \in \emptyset)$

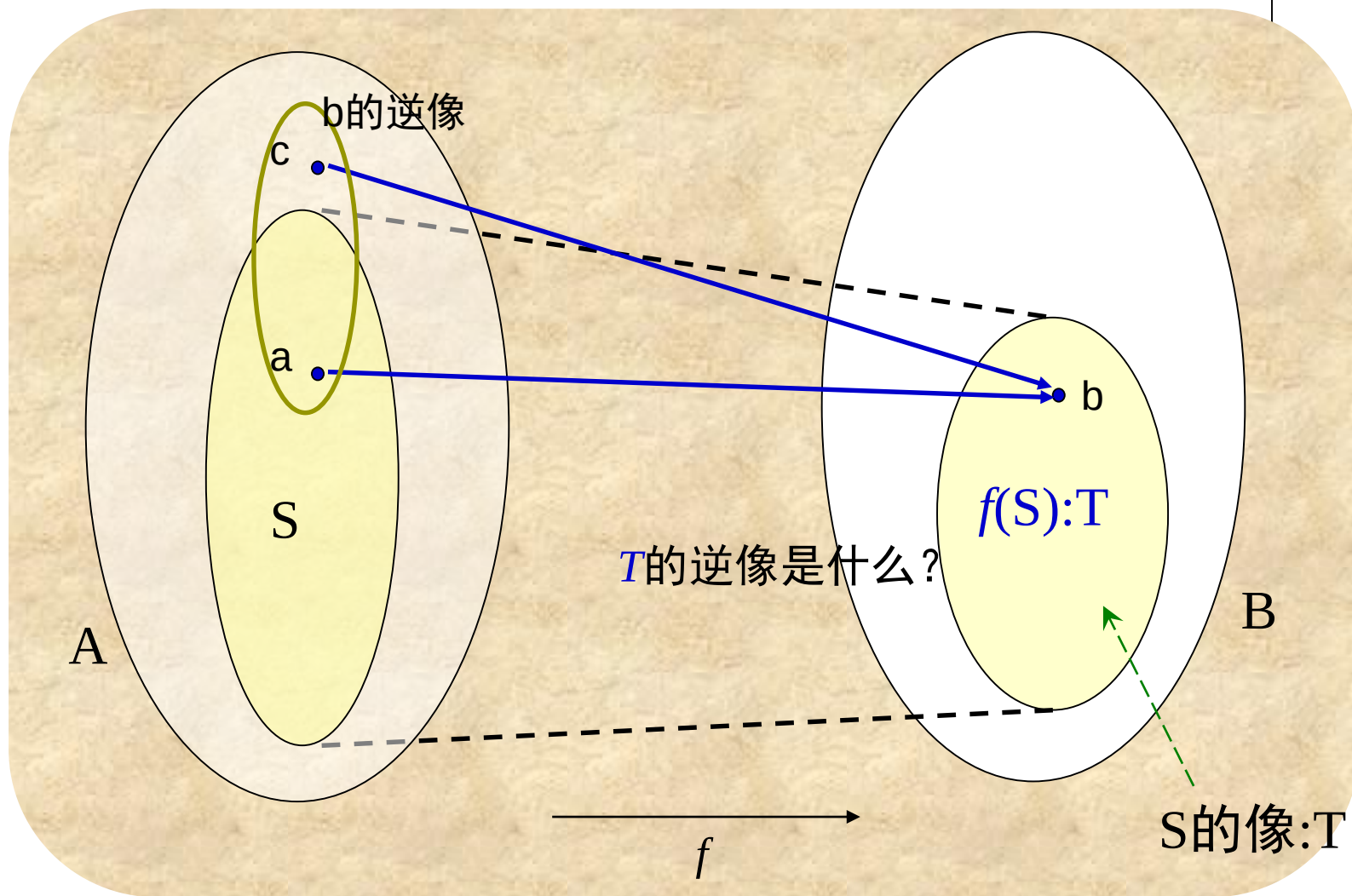




子集在函数下的像

- 设 f 是从集合 A 到 B 的函数， S 是 A 的一个子集。
 S 在 f 下的像，记为 $f(S)$ ，定义如下：
 - $f(S) = \{ t \mid \exists s \in S (t = f(s)) \}$
- 备注： $f(A)$ 即为 f 的值域。

S的像和逆像



并集的像

- 设函数 $f: A \rightarrow B$, 且 X, Y 是 A 的子集, 则

$$f(X \cup Y) = f(X) \cup f(Y)$$

- 证明:

- $f(X \cup Y) \subseteq f(X) \cup f(Y)$

对任意的 t , 若 $t \in f(X \cup Y)$, 则存在 $s \in X \cup Y$, 满足 $f(s) = t$; 假设 $s \in X$, 则 $t \in f(X)$, 假设 $s \in Y$, 则 $t \in f(Y)$, $\therefore t \in f(X) \cup f(Y)$

- $f(X) \cup f(Y) \subseteq f(X \cup Y)$

对任意的 t , 若 $t \in f(X) \cup f(Y)$

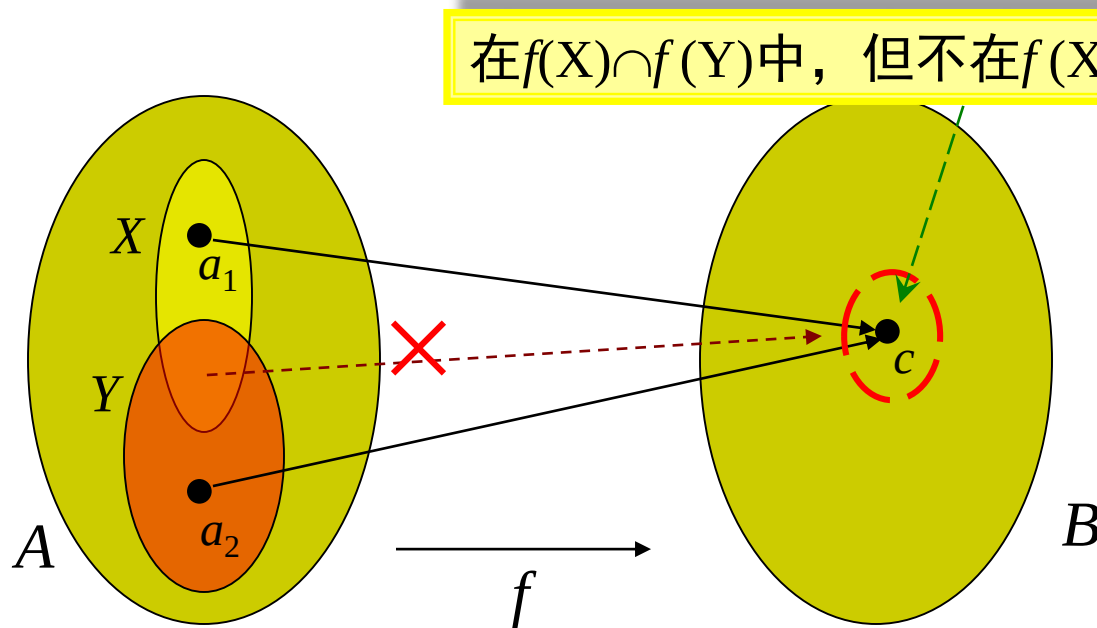
情况1: $t \in f(X)$, 则存在 $s \in X \subseteq X \cup Y$, 满足 $f(s) = t$, $\therefore t \in f(X \cup Y)$

情况2: $t \in f(Y)$, 同样可得 $t \in f(X \cup Y)$

$\therefore t \in f(X \cup Y)$

交集的像

- 设函数 $f: A \rightarrow B$, 且 X, Y 是 A 的子集, 则
 - $f(X \cap Y) \subseteq f(X) \cap f(Y)$



函数性质

- $f:A \rightarrow B$ 是 **单射** (一对一的)
 - injection, injective function, one-to-one function
 - $\forall x_1, x_2 \in A$, 若 $x_1 \neq x_2$, 则 $f(x_1) \neq f(x_2)$
 - //等价的说法: $\forall x_1, x_2 \in A$, 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $x_1 = x_2$
 - //另一种等价的说法?
- $f:A \rightarrow B$ 是 **满射** (映上的)
 - surjection, surjective function, onto function
 - $\forall y \in B, \exists x \in A$, 使得 $f(x) = y$
 - //等价的说法: $f(A) = B$
- $f:A \rightarrow B$ 是 **双射** (一一对应)
 - bijection, bijective function, one-to-one correspondence
 - 满射+单射



函数性质的证明

- 判断 $f: R \times R \rightarrow R \times R$, $f(\langle x, y \rangle) = \langle x+y, x-y \rangle$ 的性质
- 单射?
 - 令 $f(\langle x_1, y_1 \rangle) = f(\langle x_2, y_2 \rangle)$
 - $x_1 + y_1 = x_2 + y_2$ 且 $x_1 - y_1 = x_2 - y_2$, 易见: $x_1 = x_2$ 且 $y_1 = y_2$
 - $\langle x_1, y_1 \rangle = \langle x_2, y_2 \rangle$
- 满射?
 - 任取 $\langle a, b \rangle \in R \times R$, 总存在 $\langle (a+b)/2, (a-b)/2 \rangle$, 使得
 - $f(\langle (a+b)/2, (a-b)/2 \rangle) = \langle a, b \rangle$



函数性质的证明

- 设 A 有限集合， f 是从 A 到 A 的函数。 f 是单射当且仅当 f 是满射。

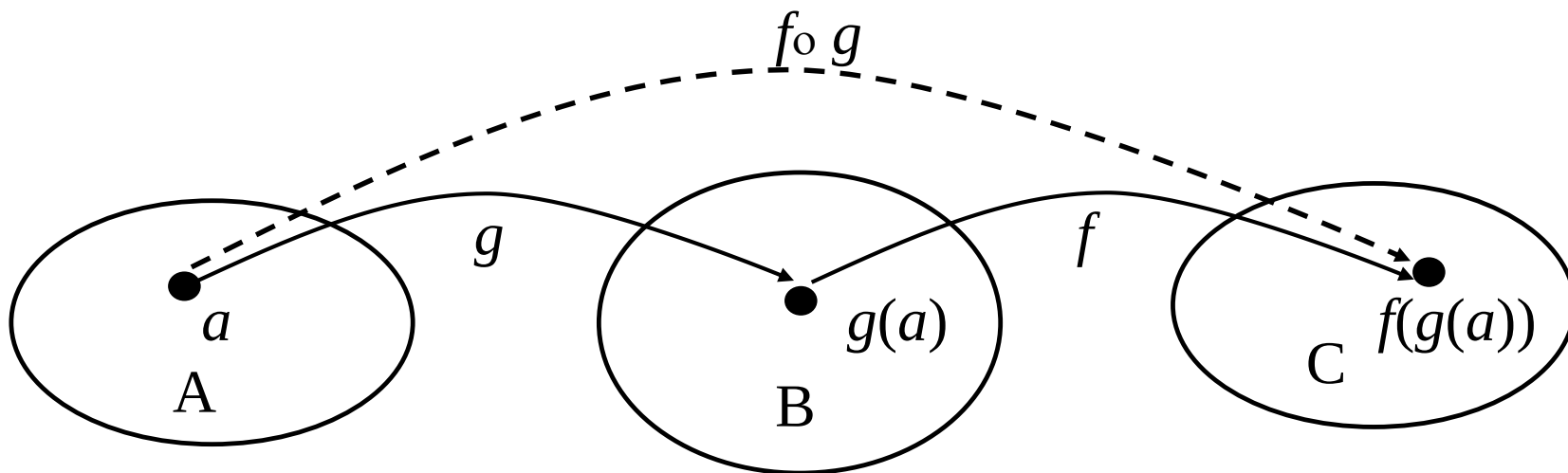


反函数

- 设 f 是从A到B的一一对应， f 的反函数是从B到A的函数，它指派给B中元素 b 的是A中满足 $f(a)=b$ 的（唯一的） a 。 f 的反函数记作 f^{-1} 。
- $f(a)=b$ 当且仅当 $f^{-1}(b)=a$
- 任何函数都有反函数吗？
- 例子
 - $f:R \times R \rightarrow R \times R, f(\langle x, y \rangle) = \langle x+y, x-y \rangle$
 - $f^{-1}:R \times R \rightarrow R \times R, f^{-1}(\langle x, y \rangle) = \langle ?, ? \rangle$

函数的复合

- 设 g 是从 A 到 B 的函数， f 是从 B 到 C 的函数， f 和 g 的复合用 $f \circ g$ 表示，定义为：
 - $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, $x \in A$



复合运算的性质

- 函数的复合满足结合律
 - $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$
- 满射的复合是满射
- 单射的复合是单射
- 双射的复合是双射
- 设 f 是从 A 到 B 的双射
 - $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$
 - $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$



复合运算

证

(1) 任取 $c \in C$, 由 $g: B \rightarrow C$ 的满射性, $\exists b \in B$ 使得 $g(b) = c$.
对于这个 b , 由 $f: A \rightarrow B$ 的满射性, $\exists a \in A$ 使得 $f(a) = b$.
由合成定理有

$$f \circ g(a) = g(f(a)) = g(b) = c$$

从而证明了 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是满射的.



复合运算

(2) 假设存在 $x_1, x_2 \in A$ 使得

$$f \circ g(x_1) = f \circ g(x_2)$$

由合成定理有

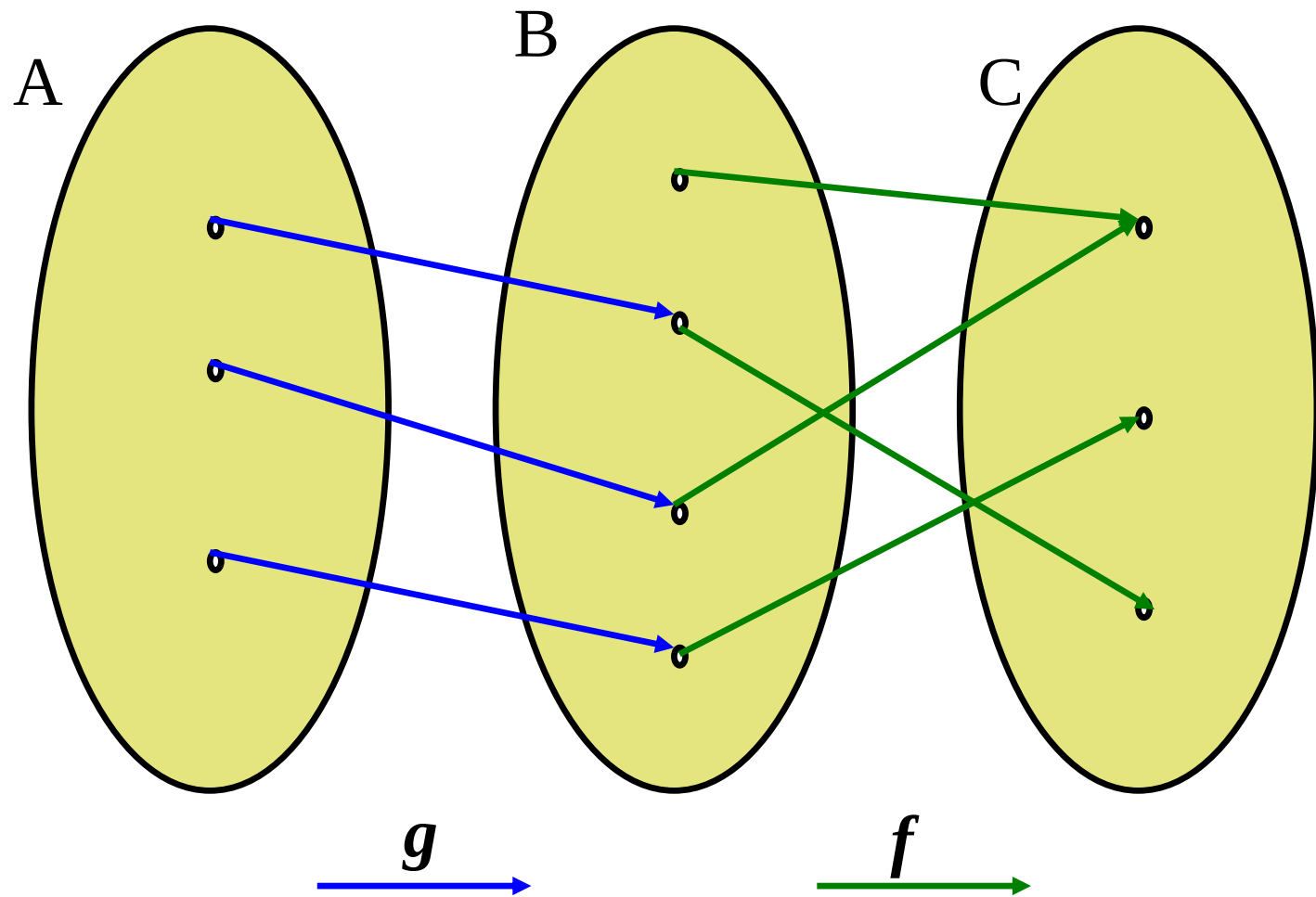
$$g(f(x_1)) = g(f(x_2))$$

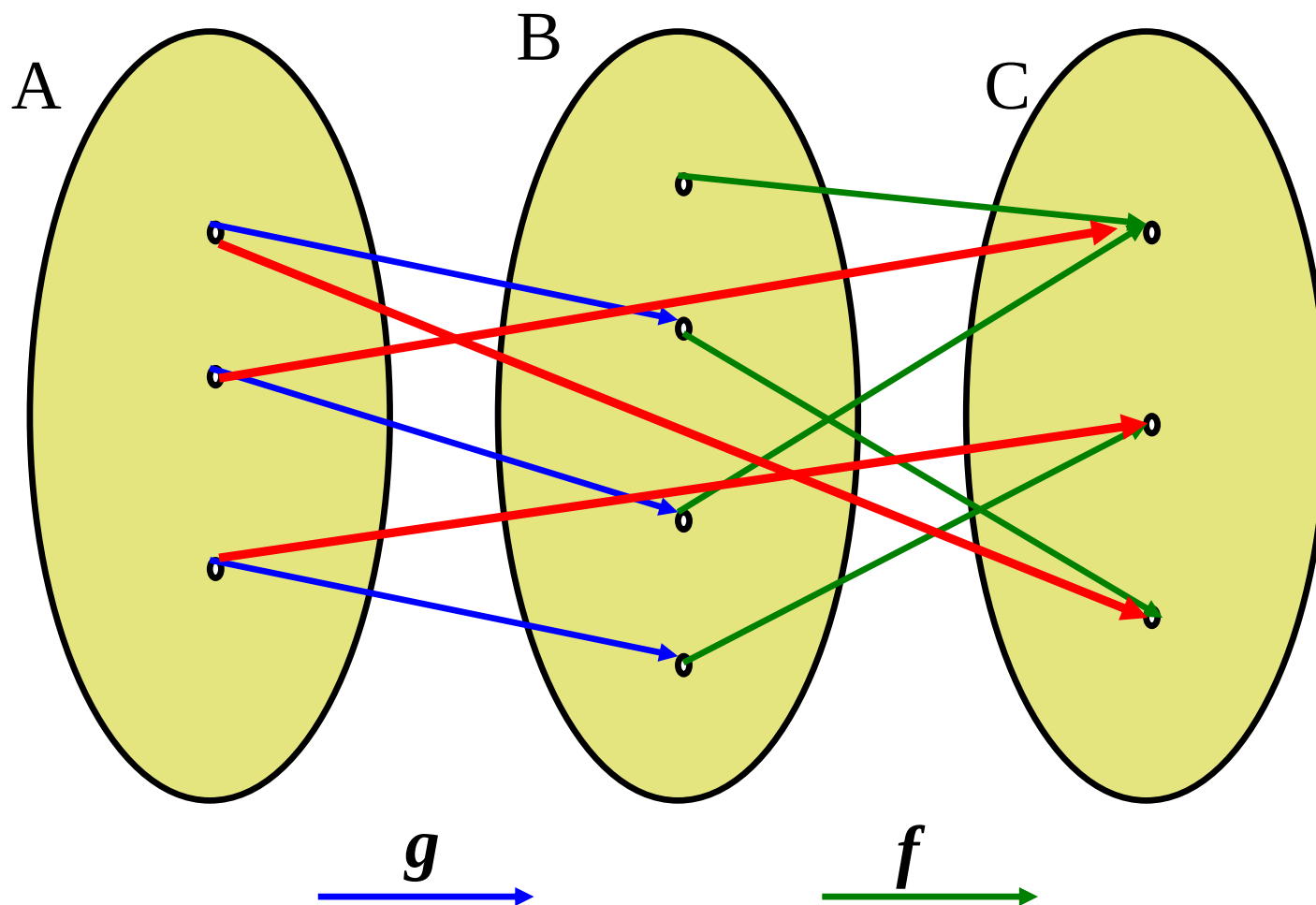
因为 $g: B \rightarrow C$ 是单射的, 故 $f(x_1) = f(x_2)$. 又由于 $f: A \rightarrow B$ 也是单射的, 所以 $x_1 = x_2$. 从而证明 $f \circ g: A \rightarrow C$ 是单射的.

(3) 由 (1) 和 (2) 得证.

但是...

- 若 $f \circ g$ 是满射，能推出 f 和 g 是满射吗？
 - f 一定是满射， g 不一定是满射。
- 若 $f \circ g$ 是单射，能推出 f 和 g 是单射吗？
 - g 一定是单射， f 不一定是单射。







函数的加法、乘法

- 设 f 和 g 是从 A 到 R 的函数，那么 $f+g$ 和 $f \cdot g$ 也是从 A 到 R 的函数，其定义为
 - $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$, $x \in A$
 - $f \cdot g(x) = f(x) \cdot g(x)$, $x \in A$

递增（递减）函数

- 设 f 的定义域和伴域都是实数(或其子集),
- f 是递增的
 - $\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) \leq f(y))$
- f 是严格递增的
 - $\forall x \forall y (x < y \rightarrow f(x) < f(y))$



一个有趣的例子

- 自然数 $1, 2, 3, \dots, n^2+1$ 的任何一种排列中，必然含一个长度不小于 $n+1$ 的严格递增链或严格递减链。
 - $7, 4, 3, 5, 2, 1, 9, 8, 6, 10, 10, 3, 2, 6, 4, 7, 5, 9, 1, 8$
 - 在所给的序列中，以 k 开始的严格递增序列长度为 $I(k)$ ，以 k 开始的严格递减序列长度为 $D(k)$ 。
 - $f: k \rightarrow (I(k), D(k)), k \in \{1, 2, \dots, n^2+1\}$
 - $f(7)=(3, 5), f(4)=(4, 4), f(3)=(4, 3), f(5)=(3, 3), f(2)=(3, 2), f(1)=(3, 1)$
 - $f(9)=(2, 3), f(8)=(2, 2), f(6)=(2, 1), f(10)=(1, 1)$
 - f 是单射：对于 $k_1 < k_2$ ，如果 k_1 排在 k_2 前面，则 $I(k_1) > I(k_2)$ ，如果 k_2 排在 k_1 前面，则 $D(k_2) > D(k_1)$ 。
- 反证法：给定任一种排列，假设严格递增与递减序列最大长度均不大于 n ：
 - f 的值域最多有 n^2 个元素
 - f 不可能是单射

练习

设 $f: A \rightarrow B$, $A_1 \subseteq A$, $B_1 \subseteq B$, 证明:

$$f(A \cap f^{-1}(B_1)) = f(A) \cap B_1$$

证明: 任取 y ,

$$y \in f(A \cap f^{-1}(B_1)) \Leftrightarrow \exists x(x \in A \cap f^{-1}(B_1) \wedge xfy)$$

$$\Leftrightarrow \exists x(x \in A \wedge x \in f^{-1}(B_1) \wedge xfy) \Leftrightarrow \exists x(x \in A \wedge f(x) \in B_1 \wedge xfy)$$

$$\Leftrightarrow \exists x(x \in A \wedge y \in B_1 \wedge xfy) \Leftrightarrow \exists x(x \in A \wedge xfy) \wedge y \in B_1$$

$$\Leftrightarrow y \in f(A) \wedge y \in B_1 \Leftrightarrow y \in f(A) \cap B_1 \quad \square$$





练习

3. (12 分) 设函数 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow X$; 设 $g \circ f$ 为 X 上的恒同函数 (i.e. $g(f(x)) = I_X(x)$), 证明: f 为单射函数, g 为满射函数.

证明: 先证 $f: X \rightarrow Y$ 为单射, $(\forall x_1, x_2 \in X)(f(x_1) = f(x_2)) \Rightarrow g(f(x_1)) = g(f(x_2)) (\because g: Y \rightarrow X \text{ 为函数}) \Rightarrow g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 (\because g \circ f = I_X)$

□

再证 g 为满射, $(\forall x \in X) \Rightarrow \exists y(y \in Y \wedge y = f(x)) (\because \text{dom} f = X) \Rightarrow \exists y \exists x'(y \in Y \wedge x' \in X \wedge y = f(x) \wedge x' = g(y)) (\because \text{dom} g = Y) \Rightarrow \exists y \exists x'(y \in Y \wedge x' \in X \wedge x' = g(y) = g(f(x)) = g \circ f(x) = x) (\because g \circ f = I_X) \Rightarrow \exists y(y \in Y \wedge g(y) = x)$, 故 g 为满射. □

作业

- 教材[2.3]
 - 见课程主页

